MAT111 - Obligatorisk innlevering 2

Oppgave 1

a)

$$x \in \left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$$

$$\frac{1}{x} \in \left[\frac{(12n+7)\pi}{6}, \frac{(12n+11)\pi}{6}\right]$$

$$\frac{1}{x} \in \left[2\pi n + \frac{7}{6}\pi, 2\pi n + \frac{11}{6}\pi\right]$$

perioden er lik 2π , betrakter endepunktene for en vilkårlig periode

$$\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right) = -\sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2}$$

$$\sin\left(\frac{11}{6}\pi\right) = \sin\left(-\frac{1}{6}\pi\right) = -\frac{1}{2}$$

vet så ved enhetssirkelen at sinus er på sitt høyeste i disse to endepunktene

$$\sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq -\frac{1}{2}$$

$$4\sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq -\frac{4}{2} = -2$$

sjekker så cosinus leddet i f'

$$x \leq \frac{6}{(12n+7)\pi} \leq \frac{6}{19\pi} < \frac{1}{8}$$

$$x < \frac{1}{8}$$

$$\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1$$

$$8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 8x < 8 \cdot \frac{1}{8} = 1$$

$$f'(x) = 1 + 8x\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 4\sin\left(\frac{1}{x}\right) < 1 + 1 - 2 = 0$$

$$f'(x) < 0, x \in \left[\frac{6}{(12n+11)\pi}, \frac{6}{(12n+7)\pi}\right]$$

b) Siden f svinger uendelig mye mellom å være strengt voksende og å være strengt avtagende i et omegn om 0 er den ikke strengt voksende i et omegn om 0. Dette strider ikke mot Teorem 12 i 2.8 da det teoeremet sier at $f'(x) > 0$ for alle x i omegnet om 0, ikke bare for $f'(0)$, og at $f'(x)$ er kontinuerlig i omegnet, som det ikke er fordi $f'(x)$ er ikke kontinuerlig i 0 per oblig1.

c) Det som står i sinus boken stemmer så lenge funksjonen er kontinuerlig i punktet. Siden de har valgt et polynom som eksempel på bildet, virker altså det de sier om at funksjonen stiger/avtar i omegn om punkten, siden alle polynomer er kontinuerlige.

d) En tilstrekelig tillegsbetingelse er at $f'(x)$ er kontinuerlig i punktet. Da vil $f(x) > f(x_0)$ for alle $x \in (x, x+\delta)$ og $f(x) < f(x_0)$ for alle $x \in (x-\delta, x)$ gitt $\delta > 0$ og $f'(x_0) > 0$.

Oppgave 2

a)

$$f(x) = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1$$

$$\text{bruker at } \left(e^{kx}\right)' = ke^{kx}$$

$$f'(x) = -4e^{-2x} + e^{-x}$$

b)

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2}{e^{2x}} - \frac{1}{e^x} + 1\right) = 0 - 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(-x) = \lim_{x\to\infty}\left(2e^{2x} - e^x + 1\right) = \lim_{x\to\infty} e^x(2e^2 - 1 + 1) = \infty$$

c)

$$\text{finner ekstremalpunkt}$$

$$f'(x) = 0$$

$$-4e^{-2x} + e^{-x} = 0$$

$$4e^{-2x} = e^{-x}$$

$$\ln(4e^{-2x}) = -x$$

$$\ln(4) - 2x = -x$$

$$x = \ln(4)$$

$$\text{kun ett ekstremalpunkt} \implies f \text{ er enten strengt avtagende eller strengt voksende på hver side av punktet}$$

$$\text{vil finne om } f(\ln(4)) < 1 \implies \text{strengt voksende når } x \in [\ln(4), \infty)$$

$$\text{eller motsatt } f(\ln(4)) > 1 \implies \text{strengt avtagende når } x \in [\ln(4), \infty)$$

$$f(\ln(4)) < 1$$

$$2e^{-2\ln(4)} - e^{-\ln(4)} + 1 < 1$$

$$2e^{-2\ln(4)} - e^{-\ln(4)} < 0$$

$$-\ln(4)(2e^{-2} - 1) < 0$$

$$2e^{-2} - 1 > 0$$

$$e^{-2} > \frac{1}{2}$$

$$e^2 > 2$$

$$\text{Det vil si at } f \text{ er strengt voksende i intervallet } x \in [\ln(4), \infty)$$

$$\text{og strengt avtagende i intervallet } x \in (-\infty, \ln(4)] \text{ fordi fra oppgave b så er } \lim_{x\to-\infty} f(x) = \infty$$

d) f har ikke en invers funksjon da den ikke er strengt voksende eller strengt avtagende i hele sin definisjonsmengde. Den har likevel to mulige inverse funksjoner dersom man begrenser definisjonsmengden til å være ett av intervallene nevnt i oppgave c.

e)

$$\ln(4) < 2$$
$$4 < e^2$$
$$2^2 < e^2$$
Vil si at $2 \in [\ln(4), \infty) = I$

f)

$$V(g^{-1}) = D(g) = I = [\ln(4), \infty)$$
$$D(g^{-1}) = V(g) = \Big[g(\ln(4)), \lim_{x\to\infty} g(x)\Big) = [0.875, 1)$$

g)

$$y = 2e^{-2x} - e^{-x} + 1$$
$$y - 1 = e^{-x}(2e^{-2} - 1)$$
$$\frac{y-1}{2e^{-2}-1} = e^{-x}$$
$$e^x = \frac{2e^{-2}-1}{y-1}$$
$$x = \ln\left(\frac{2e^{-2}-1}{y-1}\right)$$
$$g^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2e^{-2}-1}{x-1}\right)$$
$x \neq 1$ fordi $1 \notin D(g^{-1})$ så nevner blir aldri null

Oppgave 3

a)

$$y'(t) = -\frac{1}{5}y(t) + M, y(0) = 0$$
$y(0) = 0$ gir mening da, per antakelse, er kroppen fritt for stoffet idet inntaket starter.

$-\frac{1}{5}y(t) = -20\% \cdot y(t)$ gir mening fordi det skilles ut 20% av mengden stoff i kroppen per dag.

$+M$ gir mening for endringsraten da det er det du inntar hver dag.

Subsituterer inn $u(t) = y(t) - 5M$ altså $y(t) = u(t) + 5M$
$$u'(t) = -\frac{1}{5}(u(t) + 5M) + M = -\frac{1}{5}u(t) - M + M = -\frac{1}{5}u(t)$$
$$u(0) = y(0) - 5M = -5M$$

b)

$$u'(t) = -\frac{1}{5}u(t) \Longrightarrow u(t) = u(0)e^{-\frac{1}{5}t} = -5Me^{-\frac{1}{5}t}$$
$$y(t) = u(t) + 5M = -5Me^{-\frac{1}{5}t} + 5M$$

c)

vil finne når: $\lim_{t\to\infty} y(t) = 100$
$$\lim_{t\to\infty}\left(-5Me^{-\frac{1}{5}t} + 5M\right) = \lim_{t\to\infty}\left(\frac{-5M}{e^{\frac{1}{5}t}} + 5M\right) = 5M = 100 \Longrightarrow M = 20$$
Man kan innta 20 gram per dag uten at det er helseskadelig

Oppgave 4

Kaller avstand mellom båten og kaien for x og taulengden for s. Bruker pytagoras:

$$s^2 = x^2 + 8^2$$
$$x^2 = s^2 - 8^2$$
$$x = \sqrt{s^2 - 8^2} = \sqrt{17^2 - 8^2} = 15 \text{ m når } s = 17$$

Kan så derivere begge sider av pytagoras ligningen.

$$\frac{d}{dt}s^2 = \frac{d}{dt}x^2 + \frac{d}{dt}8^2$$
$$2s\frac{ds}{dt} = 2x\frac{dx}{dt}$$
$$s\frac{ds}{dt} = x\frac{dx}{dt}$$
$$17(-30) = 15\frac{dx}{dt}$$
$$\frac{dx}{dt} = \frac{17(-30)}{15} = 17(-2) = -34 \text{ m/min}$$

Båten nærmer seg kaien med en fart på 34m/min i retning mot kaien, når taulengden er 17m

Oppgave 5

Hvis $s_A(t)$ er hvor langt jeg har løpt og $s_B(t)$ er hvor langt venninnen har løpt, vet vi at $s_A(t_0) = s_B(t_0)$ og at $s_A(t_1) = s_B(t_1)$ hvis t_0 er starttidspunktet og t_1 er slutttidspunktet.

Vet så at avstanden mellom løperene er $f(t) = s_A(t) - s_B(t)$. Og at avstanden er null i start- og slutttidspunktet: $f(t_0) = 0$ og $f(t_1) = 0$.

Det betyr i følge Rolle's teorem at i intervallet (t_0, t_1) finnes det minst ett tidspunkt t_c hvor $f'(t_c) = 0$.

$f'(t) = {s_A}'(t) - {s_B}'(t) = v_A(t) - v_B(t)$. Vet da at når $f'(t_c) = 0$ er $v_A(t_c) = v_B(t_c)$ som var det vi ville vise.

Oppgave 6

a)

$$\lim_{x\to 0} f(x) = f(0) = \frac{1}{2} \implies f \text{ kont i } 0$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(x) + \sin(x) - 1}{x + \tan^{-1}(x)} \quad \text{'0/0' uttrykk, bruker L'Hôpital}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{-\sin(x) + \cos(x)}{1 + \frac{1}{1+x^2}} = \frac{-0+1}{1+\frac{1}{1+0}} = \frac{1}{2} = f(0)$$

f er kontinuerlig i 0

b)

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{\frac{\cos(h)+\sin(h)-1}{h+\tan^{-1}(h)}-\frac{1}{2}}{h}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos(h)+\sin(h)-1-\frac{1}{2}(h+\tan^{-1}(h))}{h^2+h\tan^{-1}(h)}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{2\cos(h)+2\sin(h)-2-h-\tan^{-1}(h)}{2h^2+2h\tan^{-1}(h)} \quad \text{'0/0', bruker L'Hôpital}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{-2\sin(h)+2\cos(h)-1-\frac{1}{1+h^2}}{4h+2\tan^{-1}(h)+\frac{2h}{1+h^2}} \quad \text{'0/0', bruker igjen L'Hôpital}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{-2\cos(h)-2\sin(h)+\frac{1}{(1+h^2)^2}2h}{4+\frac{2}{1+h^2}+\frac{2+2h^2-4h^2}{(1+h^2)^2}}$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{-\cos(h)-\sin(h)+\frac{h}{(1+h^2)^2}}{2+\frac{1}{1+h^2}+\frac{1-h^2}{(1+h^2)^2}}$$

$$\frac{-1-0+\frac{0}{1}}{2+\frac{1}{1}+\frac{1}{1^2}}=-\frac{1}{4}\Longrightarrow f \text{ er deriverbar i } 0$$

c)

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}\frac{\cos(x)+\sin(x)-1}{x+\tan^{-1}(x)}$$

nevneren: $x+\tan^{-1}(x)\to\infty$ når $x\to\infty$ mens telleren konvergerer ikke og forblir lavt

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$$

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-0=0$$

f har horisontale asymptoter $y=0$ når $x\to\pm\infty$

$\lim_{x\to a^+}f(x)=\pm\infty$ eller $\lim_{x\to a^-}f(x)=\pm\infty$ er definisjon for vertikale asymptoter

for at $f(x)=\dfrac{\cos(x)+\sin(x)-1}{x+\tan^{-1}(x)}$ skal gå mot ∞ må nevneren gå mot 0 siden teller ikke går mot ∞

$x+\tan^{-1}(x)\to 0$ når $x\to 0$ men vet fra oppgave 6a at $\lim_{x\to 0}f(x)=\dfrac{1}{2}\neq\pm\infty$

f har altså ingen vertikale asymptoter

d) Bruker teoerm 8 i seksjon 4.4 fra boken. Siden f er kontinuerlig på $(-\infty,\infty)$, slik vi fant i 6a, og at $\lim_{x\to\infty}=\lim_{x\to-\infty}=0$ fra oppgave 6c. Kan da sjekke om det finnes en u slik at enten: $f(u)>0\Longrightarrow$ finnes en global maksimalverdi, eller at $f(u)<0\Longrightarrow$ finnes en global minimalverdi.

Vet at $f(0)=\frac{1}{2}>0\Longrightarrow$ finnes en global maksimalverdi.
Sjekker noen verdier av u: $f(1)=0.21$, $f(2)=-0.16<0\Longrightarrow$ finnes en global minimalverdi.

Oppgave 7

a)

$$f(x) \approx P_4(x) = \sum_{i=0}^{k} \frac{f^{(i)}(0)}{i!}(x-0)^i = \sum_{i=0}^{k} \frac{\left(e^0\cos(0)\right)^{(i)}(0)}{i!}x^i$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(x)}{4!}x^4$$

$$= e^0\cos(0) + (e^0\cos(0) - e^0\sin(0))x + \frac{-2e^0\sin(0)}{2}x^2 + \frac{-2e^0\sin(0) - 2e^0\cos(0)}{6}x^3 + \frac{-4e^0\cos(0)}{24}x^4$$

$$= 1 + x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^4$$

b)

$$E_4(x) = \frac{f^{(5)}(s)}{5!}x^5 = \frac{e^s(\sin(s) - \cos(s))}{30}x^5, \quad 0 < s < x \leq \frac{\pi}{4}$$

begrenser $f^{(5)}(s)$

$$\sin(s) < \cos(s) \implies \sin(s) - \cos(s) < 0, \quad 0 < s < \frac{\pi}{4}$$

$$f^{(5)}(s) < 0 \implies E_4(x) < 0 \text{ fordi } x > 0$$

sjekker så nedre grense

siden $f^{(5)}\left(\frac{\pi}{4}\right) < f^{(5)}(0)$ bruker jeg $s > 0$ i stedet for $s < \frac{\pi}{4}$

$$f^{(5)}(0) > e^0(\sin(0) - \cos(0)) = -1$$

$$E_4(x) > -\frac{1}{30}x^5$$

$$-\frac{1}{30}x^5 < E_4(x) < 0$$

$$P_4(x) - \frac{1}{30}x^5 < P_4(x) + E_4(x) < P_4(x)$$

$$P_4(x) - \frac{1}{30}x^5 < f(x) < P_4(x)$$

c)

$$P_4\left(\frac{3}{4}\right) - \frac{1}{30}\left(\frac{3}{4}\right)^5 < f\left(\frac{3}{4}\right) < P_4\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$P_4\left(\frac{3}{4}\right) = 1 + \frac{3}{4} - \frac{1}{3}\left(\frac{3}{4}\right)^3 - \frac{1}{6}\left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{797}{512}$$

$$\frac{797}{512} - \frac{81}{10240} < f\left(\frac{3}{4}\right) < \frac{797}{512}$$

har 3 desimaler nøyaktighet pga $\frac{81}{10240} \approx 0.00791015... \approx 0.008$

$f\left(\frac{3}{4}\right)$ ligger i $(1.548, 1.556)$

Oppgave 8

a) $f(x) = x\ln x + x - 6 f(e) = e\ln e + e - 6 = 2e - 6 < 0$ fordi $e < 3$

$f(3) = 3\ln 3 + 3 - 6 = 3\ln 3 - 3 = 3(\ln 3 - 1) > 0$ fordi $\ln 3 > 1$ fordi $3 > e^1$

vet da ved skjæringsteoremet at det finnes en $r \in [e, 3]$

som oppfyller likningen fordi $f(e) < 0 < f(3)$

b) Definerer arealet til rektanglet:

$$A(x) = y(x) \cdot x = 2\ln(6 - x)x$$

$$A'(x) = 2(x\ln(6 - x))' = 2\left(\ln(6 - x) - \frac{x}{6 - x}\right)$$

$$A'(x) = 0$$

$$2\ln(6 - x) - \frac{2x}{6 - x} = 0$$

$$\ln(6 - x) = \frac{x}{6 - x}$$

$$(6 - x)\ln(6 - x) = x$$

substituerer $r = 6 - x$

$$r\ln(r) = 6 - r$$

$$r\ln(r) + r - 6 = 0$$

som er på formen av likningen i oppgave 8a

når vi finner r slik gjøres i de neste deloppgavene har man da:

$$A(x), x = 6 - r$$

det gir det største arealet til bokhyllen

og hvor langt bokhylleveggen skal være fra veggen altså x

c)

$$r\ln r + r - 6 = 0$$

$$r\ln r + r = 6$$

$$r = 6 - r\ln r$$

og $r\ln r + r - 6 = 0$

$$r(\ln r + 1) = 6$$

$$r = \frac{6}{\ln r + 1}$$

kaller første for $f(x) = 6 - x\ln x$ og andre for $g(x) = \dfrac{6}{\ln x + 1}$

$x_1 = f(x_0) = f(3) = 6 - 3\ln 3 = 2.704 < e$ gikk vekk fra hvor vi vet løsnignen ligger: $[e, 3]$

$$x_1 = g(x_0) = g(3) = \frac{6}{\ln 3 + 1} = 2.859$$ forble inne i løsningsintervallet

d) for at fikspunktiterasjon skal virke må $|f'(x)| < 1$ for en x i et omegn om løsningen

vet at $f'(x) = -\ln x - 1$ da er $f'(e) = -2 < -1 \implies$ kan ikke bruke fikspunktiterasjon

vet så at $g'(x) = -\dfrac{6}{(\ln x + 1)^2}\dfrac{1}{x}$ og at $g'(e) = -\dfrac{6}{2^2}\dfrac{1}{e} = -\dfrac{3}{2e} > -1 \implies$ kan bruke fikspunktiterasjon

e) $f(x) = x\ln x + x - 6, x > 0$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 3 - \frac{3\ln 3 - 3}{\ln 3 + 2} = \frac{3\ln 3 + 6 - 3\ln 3 + 3}{\ln 3 + 2} = \frac{9}{\ln 3 + 2}$$

$f''(x) = \frac{1}{x} > 0$ fordi $x > 0$ betyr positiv krumning for hele f

vet da at tangentlinjen $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

vil være under f og derfor vil $r < x_1 \leq x_0$

f) har allerde gjort første steg for induksjonsbeviset i oppgave 8e

$$x_{n+1} < x_n$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

siden $f(r) = 0$ og $x_n > r$ og at f er strengt voksende, betyr det at $f(x_n) > 0$

$f'(x_n) > 0$ fordi f er strengt voksende

dermed er brøken $\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} > 0$ og vi har vist at x_{n+1} er x_n minus noe positivt $\Longrightarrow x_{n+1} < x_n$

fra oppgave 8e er alle tangentlinjer tegnet på en konveks funksjon vil ligge under grafen

vi får dermed at $r < x_{n+1}$

og har derved vist at $r < x_{n+1} < x_n \leq x_0 = 3$